Trabajo de fin de grado

Cálculo de *flutter* en compresor monoetapa

Francisco Javier Martín López
Universidad Politécnica de Madrid

Septiembre, 2023

Madrid

Outline

1. Objetivos y motivaciones
2. Introducción
3. Análisis modal
4. Definición del dominio aerodinámico
5. *Solver* aerodinámico
6. Soluciones estacionarias
7. Soluciones no estacionarias
8. Conclusiones

Outline

1. Objetivos y motivaciones
2. Introducción
3. Análisis modal
4. Definición del dominio aerodinámico
5. *Solver* aerodinámico
6. Soluciones estacionarias
7. Soluciones no estacionarias
8. Conclusiones

Objetivos y motivaciones

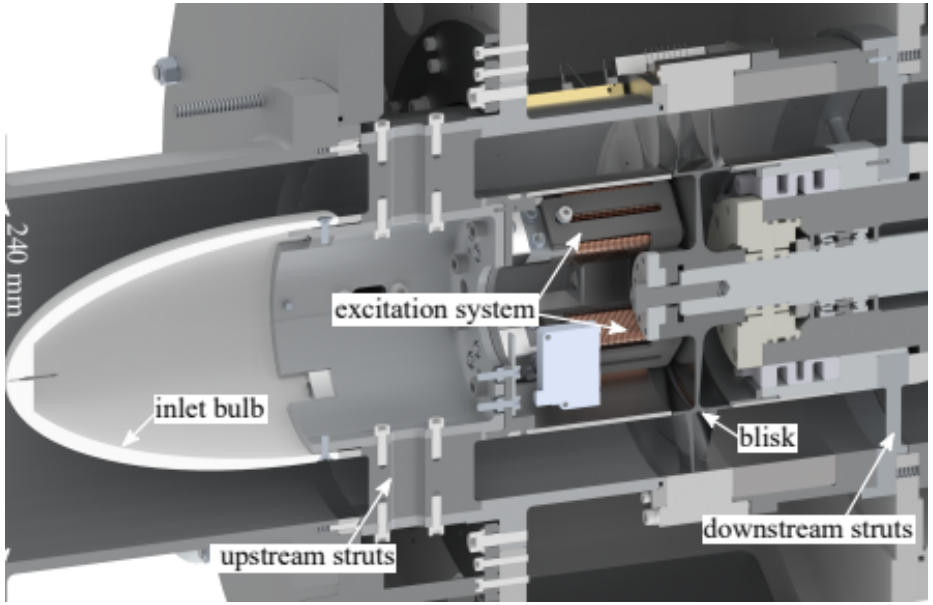
- La **motivación** de este proyecto fue la publicación en los últimos años de **datos experimentales** obtenidos en una nueva instalación de estudio de compresores axiales, llamada ACTIVE.
- **El objetivo será el de calcular y estudiar el comportamiento a flameo del compresor.**
- **Esto se hará comparando los resultados obtenidos en las simulaciones con las datos experimentales.**

Outline

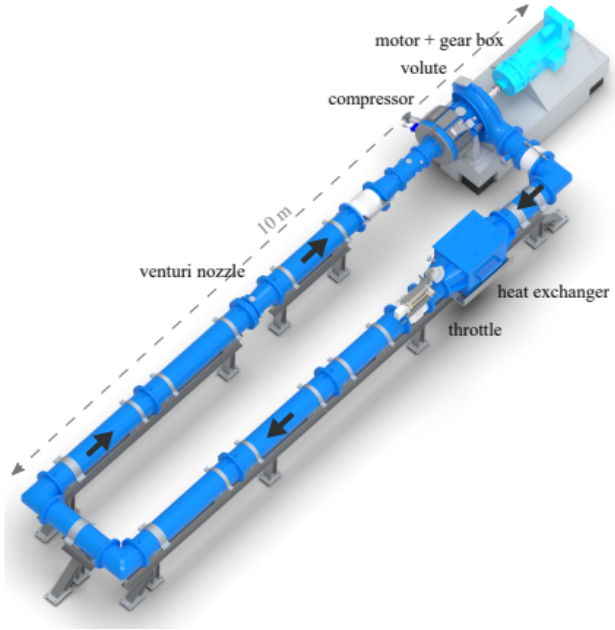
1. Objetivos y motivaciones
2. Introducción
3. Análisis modal
4. Definición del dominio aerodinámico
5. *Solver* aerodinámico
6. Soluciones estacionarias
7. Soluciones no estacionarias
8. Conclusiones

Instalaciones ACTIVE

ISUAAAT16-021

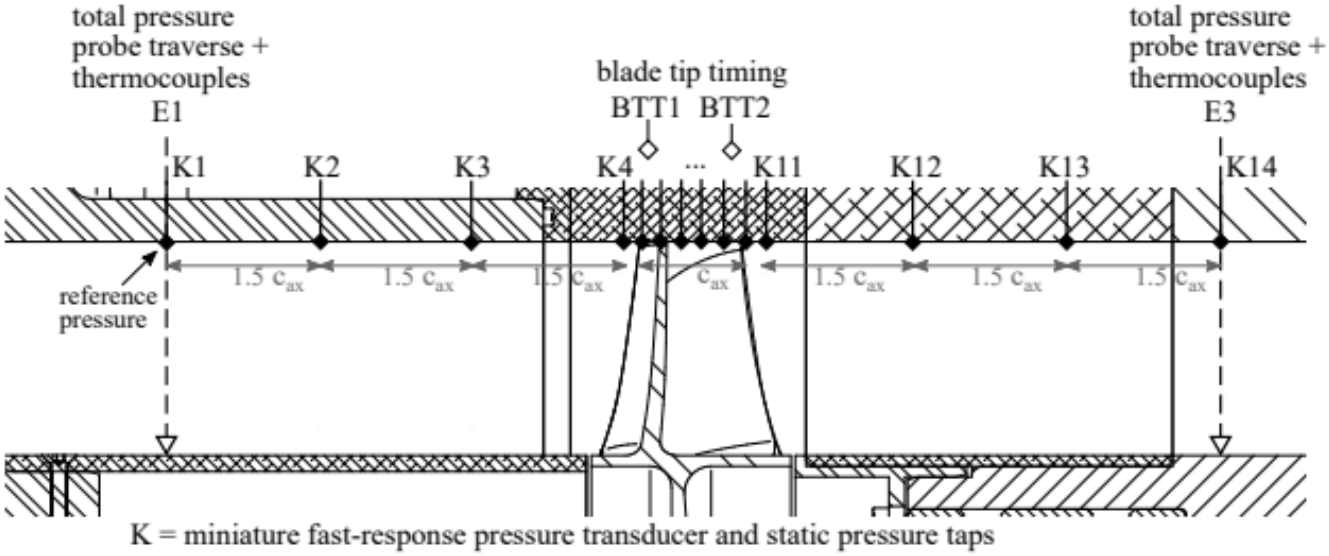


- **Número de álabes:** 17
- **Cuerda media:** 4.4 cm
- **RPM en DP:** 16200
- Π_{ss} **en DP:** 1.1
- **Tip Gap:** 0.5 mm
- **Radio interno-externo:** 0.08-0.12 m



Instalaciones ACTIVE

Canal del estudio



- En las secciones **E1 y E3** se sitúan probetas radiales que miden:
  - **Presión**
  - **Velocidades**
  - **Temperatura**
- En la zona del álabe se mide el modo de vibración a través de un sensor óptico.

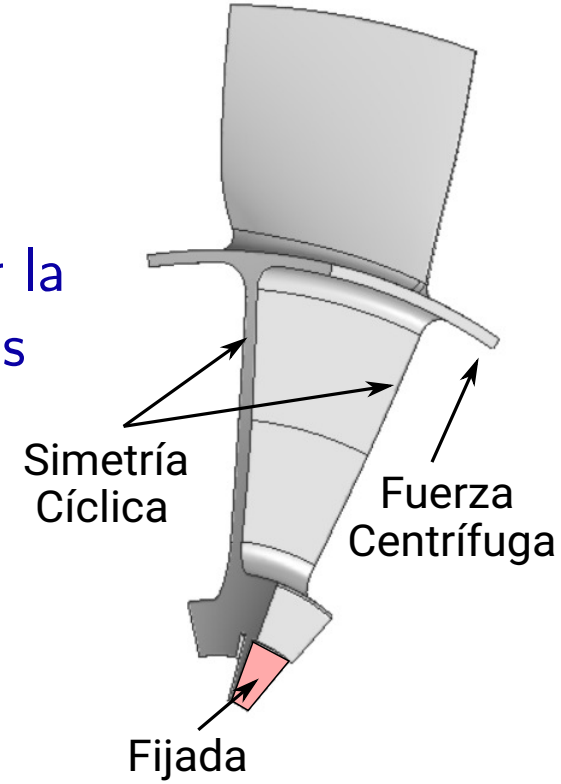
Outline

1. Objetivos y motivaciones
2. Introducción
3. Análisis modal
4. Definición del dominio aerodinámico
5. *Solver* aerodinámico
6. Soluciones estacionarias
7. Soluciones no estacionarias
8. Conclusiones

Análisis modal

Solver y condiciones de contorno

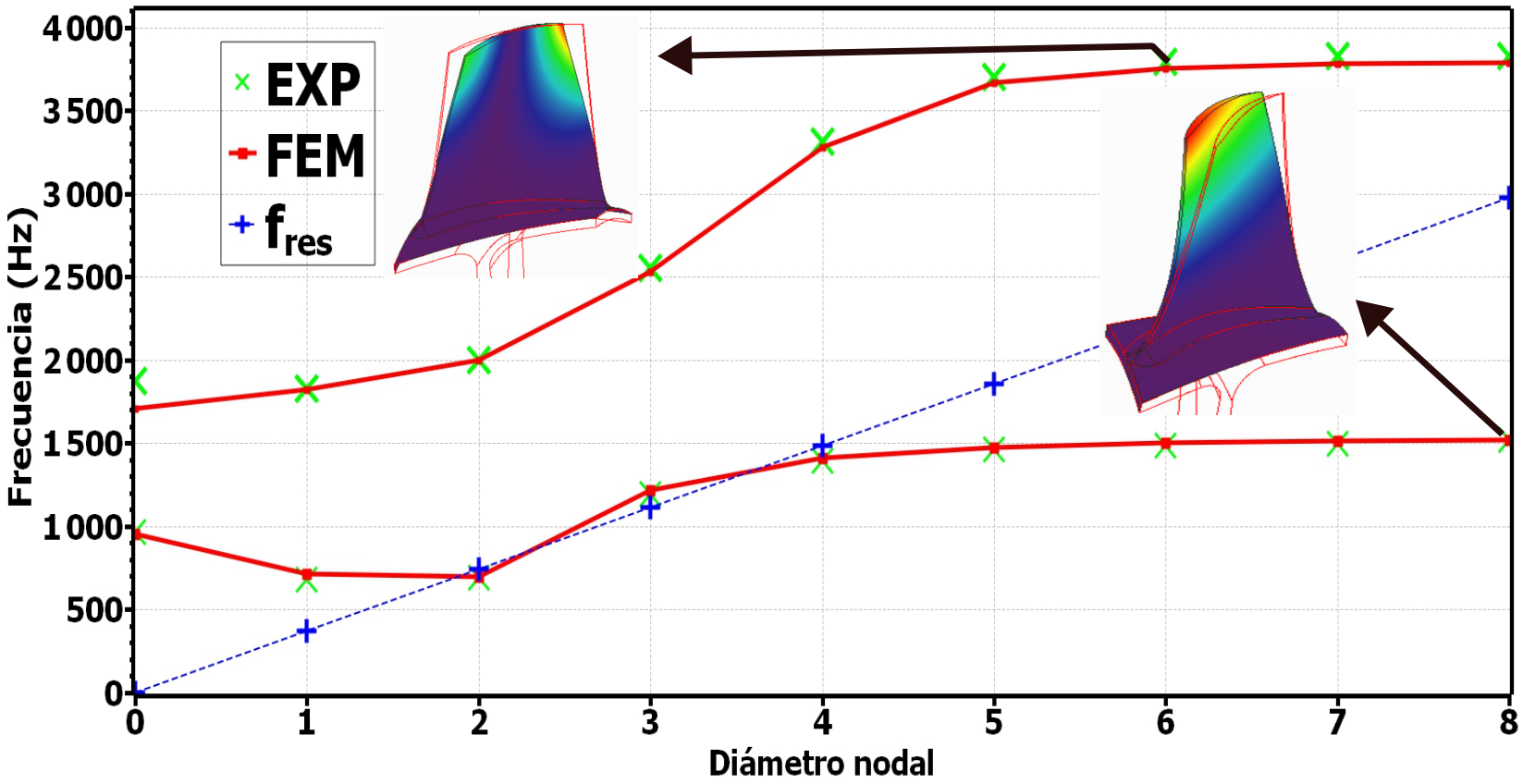
- **Soluciones estáticas**: ***solver* no lineal**, calculando los desplazamientos causados por la fuerza centrífuga, la temperatura y las cargas externas.
- **Análisis modal**: ***solver* lineal**.



- **Condiciones de contorno** usadas en el análisis modal:
  - **T** uniforme igual a $298K$.
  - **RPM**: 9000-16200
  - Cargas externas **nulas**.
  - **Superficies fijas** definidas en los *technical reports* del experimento.

Análisis modal

Frecuencia vs resonancia



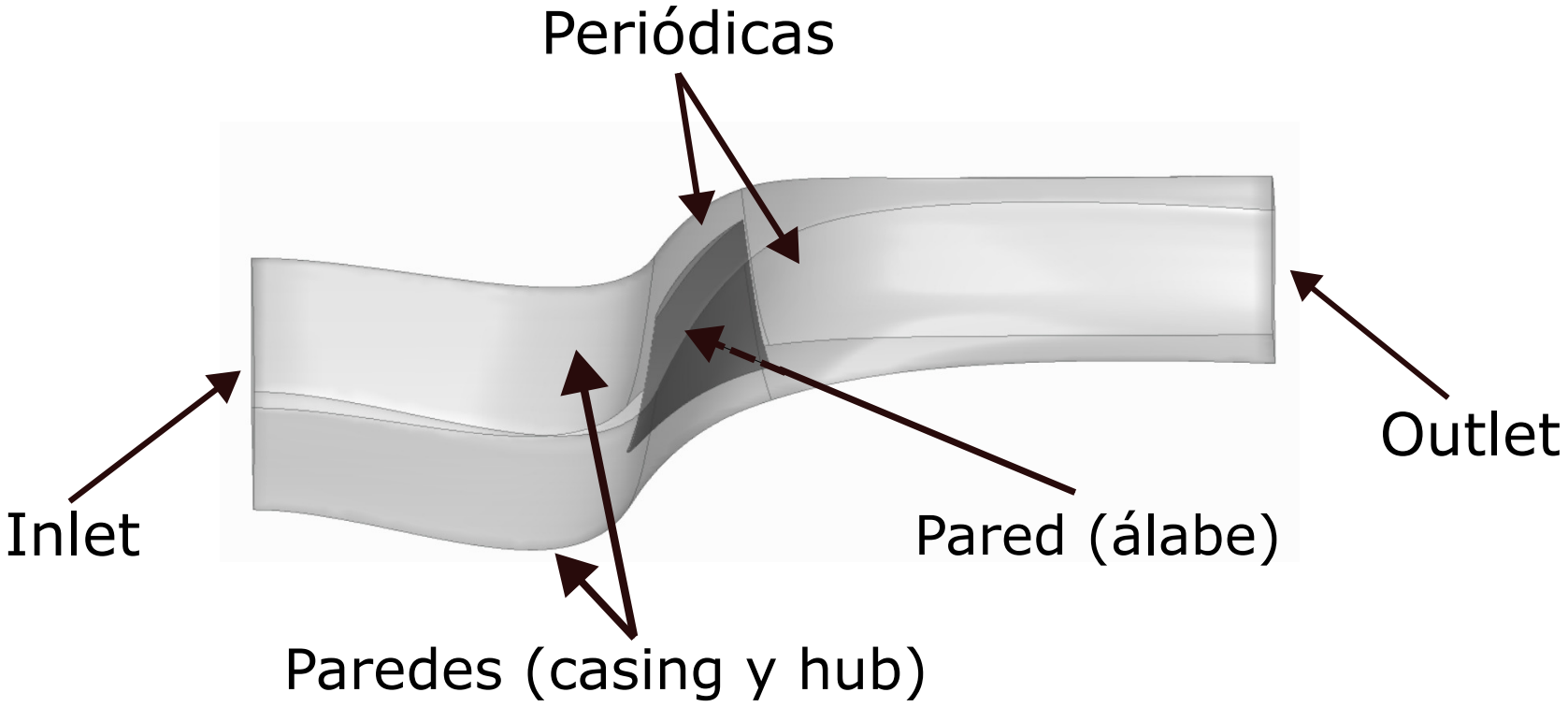
Frecuencia de resonancia

$$f_c = \frac{a_0(k_z^2 + k_y^2)^{\frac{1}{2}}}{2\pi}(1 - M_x^2)^{\frac{1}{2}}$$

Outline

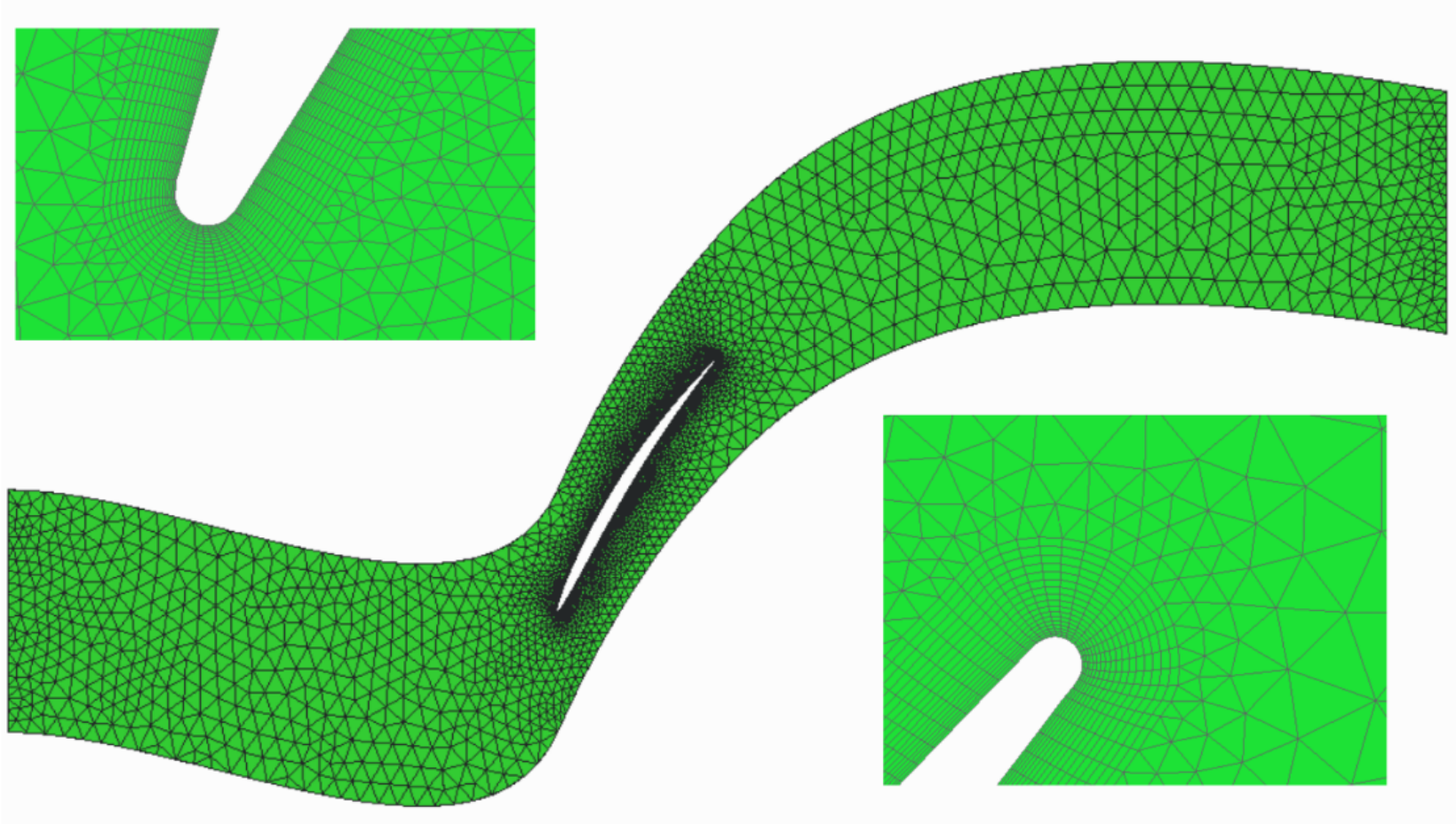
1. Objetivos y motivaciones
2. Introducción
3. Análisis modal
4. Definición del dominio aerodinámico
5. *Solver* aerodinámico
6. Soluciones estacionarias
7. Soluciones no estacionarias
8. Conclusiones

Definición del dominio aerodinámico



- Entrada y salida con **condiciones de contorno no reflexivas.**
- 3 paredes, el álabe, *casing* y el hub.
- **Dos modelos distintos**: con y sin *tip gap*.

Definición del dominio aerodinámico



- 95 cortes radiales con distribución cosenoidal concentrando las secciones en *tip* y *hub*
- **Malla híbrida** estructurada en la capa límite del álabe
- Aproximadamente **2,5 millones de elementos**.

Outline

1. Objetivos y motivaciones
2. Introducción
3. Análisis modal
4. Definición del dominio aerodinámico
5. *Solver* aerodinámico
6. Soluciones estacionarias
7. Soluciones no estacionarias
8. Conclusiones

Solver no lineal

Mu²s²T

Ecuaciones no lineales de Navier-Stokes en forma integral

$$\int_{\Omega(t)} \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t}\, d\Omega + \int_{\Sigma(t)} [\mathbf{F}^i(\mathbf{U}) - \mathbf{F}^v(\mathbf{U}, \nabla \mathbf{U}) - \mathbf{U}\mathbf{v}^T]\, d\mathbf{A} = \int_{\Omega(t)} \mathbf{S}\, d\Omega$$

1. **Discretización espacial**:
   - **Volúmenes finitos**, malla híbrida dual centrada en los vértices.
2. **Integración temporal**:
   - **Runge-Kutta 5** modificado.
3. **Modelo de turbulencia**:
   - $k - \omega$ estándar.

Solver lineal

$Mu^2s^2T - L$

Ecuaciones linealizadas de N-S en dominio de frecuencia

$$-I\omega \int_{\Omega} \hat{\mathbf{u}}_{\omega} d\Omega_0 + \int_{\Sigma} [(\frac{\mathbf{F}^{i+v}}{\partial \mathbf{U}})_0 \hat{\mathbf{u}}_{\omega}] \, d\mathbf{A}_0 - \int_{\Omega} (\frac{\partial \mathbf{S}}{\partial \mathbf{U}})_0 \hat{\mathbf{u}}_{\omega} d\Omega_0 = \hat{\mathbf{X}}_{\omega}$$

- Este *set* de ecuaciones linealizadas se obtienen considerando una perturbación al campo base $\mathbf{U}_0(\mathbf{x})$ de forma que $u_{\omega}(\mathbf{x}, t) << \mathbf{U}_0(\mathbf{x})$

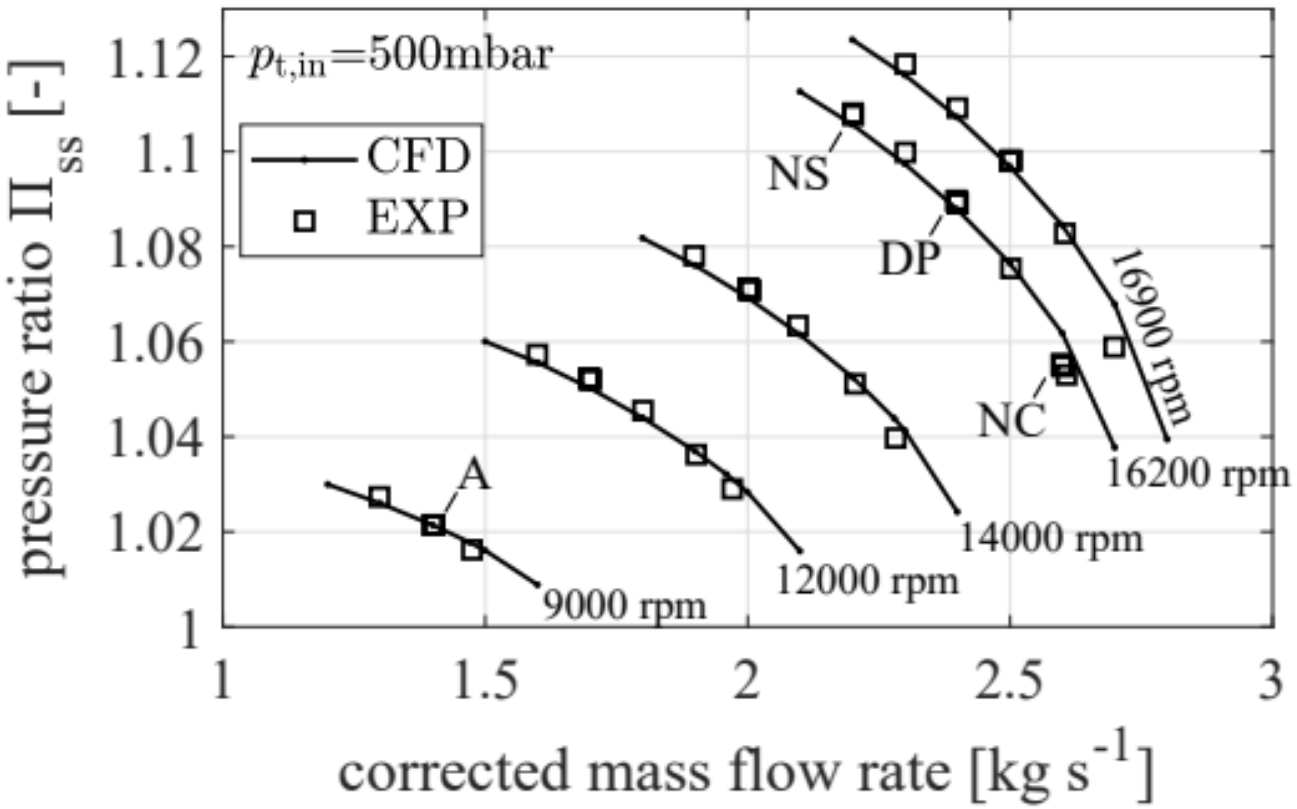
$$\mathbf{U}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{U}_0(\mathbf{x}) + Re(u_{\omega}(\mathbf{x})e^{-I\omega t})$$

De la misma manera se linealizan también las posiciones, las superficies y los volúmenes ($\mathbf{x}(t)$, $A(t)$ y $\Omega(t)$ respectivamente).

Outline

1. Objetivos y motivaciones
2. Introducción
3. Análisis modal
4. Definición del dominio aerodinámico
5. *Solver* aerodinámico
6. Soluciones estacionarias
7. Soluciones no estacionarias
8. Conclusiones

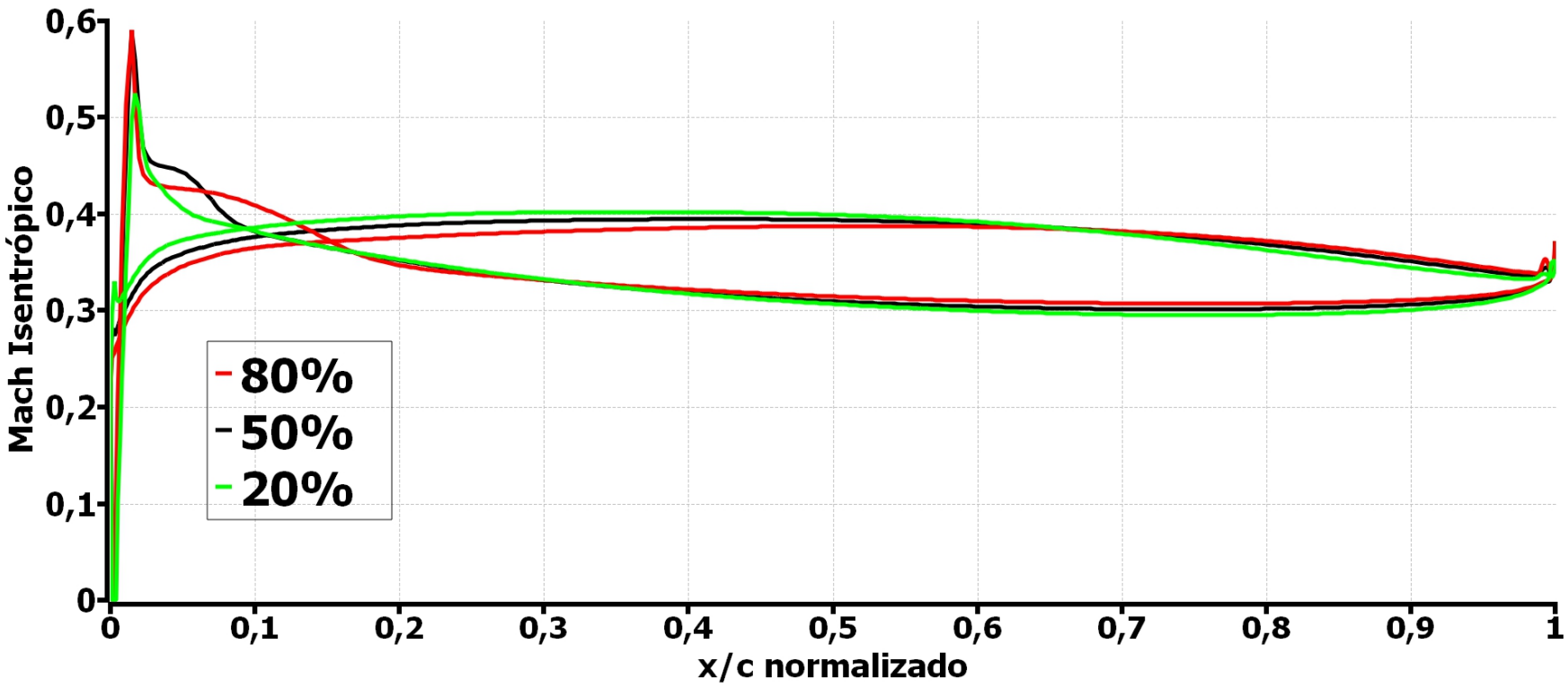
Mapa de funcionamiento



- **Puntos de operación**: considerados
  - **Punto de diseño**, a 16200 RPM.
  - **Punto de operación A**, a 9000 RPM.

Soluciones estacionarias

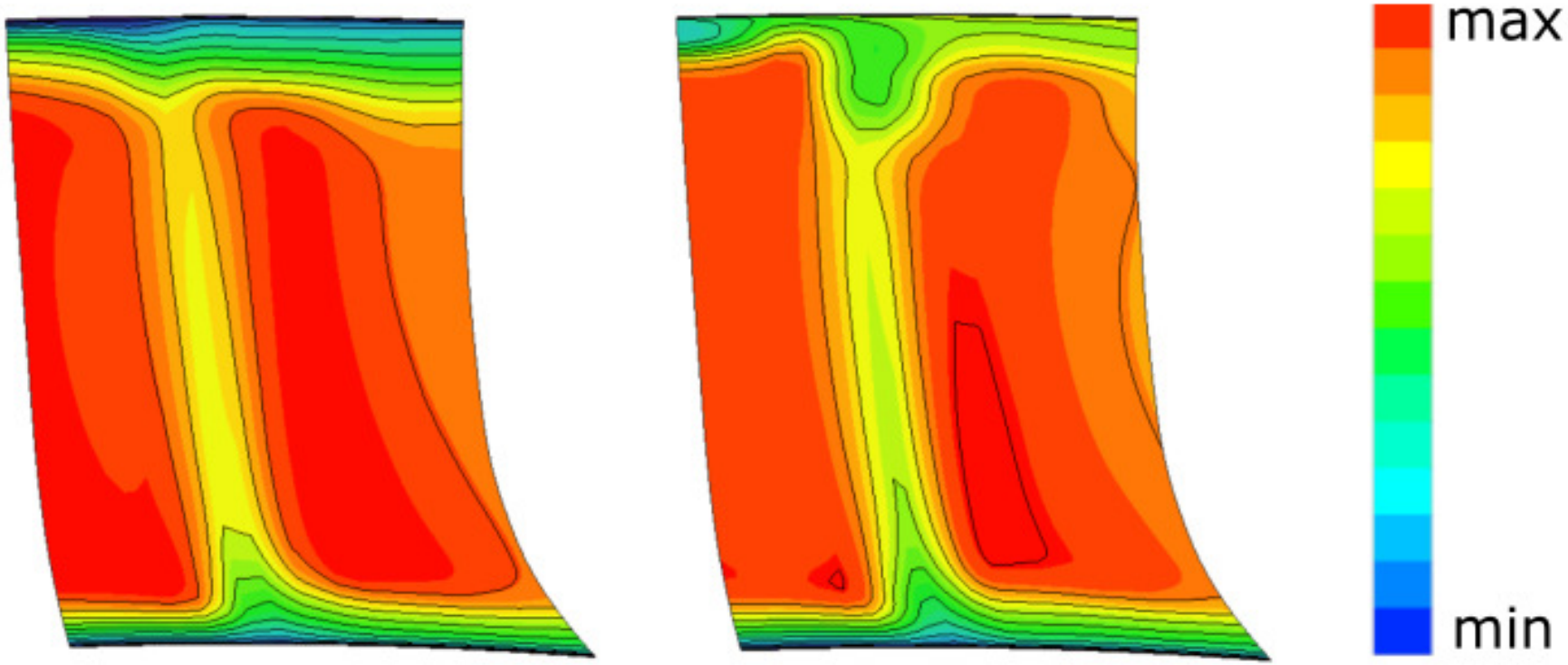
Mach isentrópico en el punto de diseño



La distribución de Mach isentrópico evidencia que el comportamiento estacionario del álabe es prácticamente 2D.

Soluciones estacionarias

Distribución de presión total relativa aguas abajo del álabe

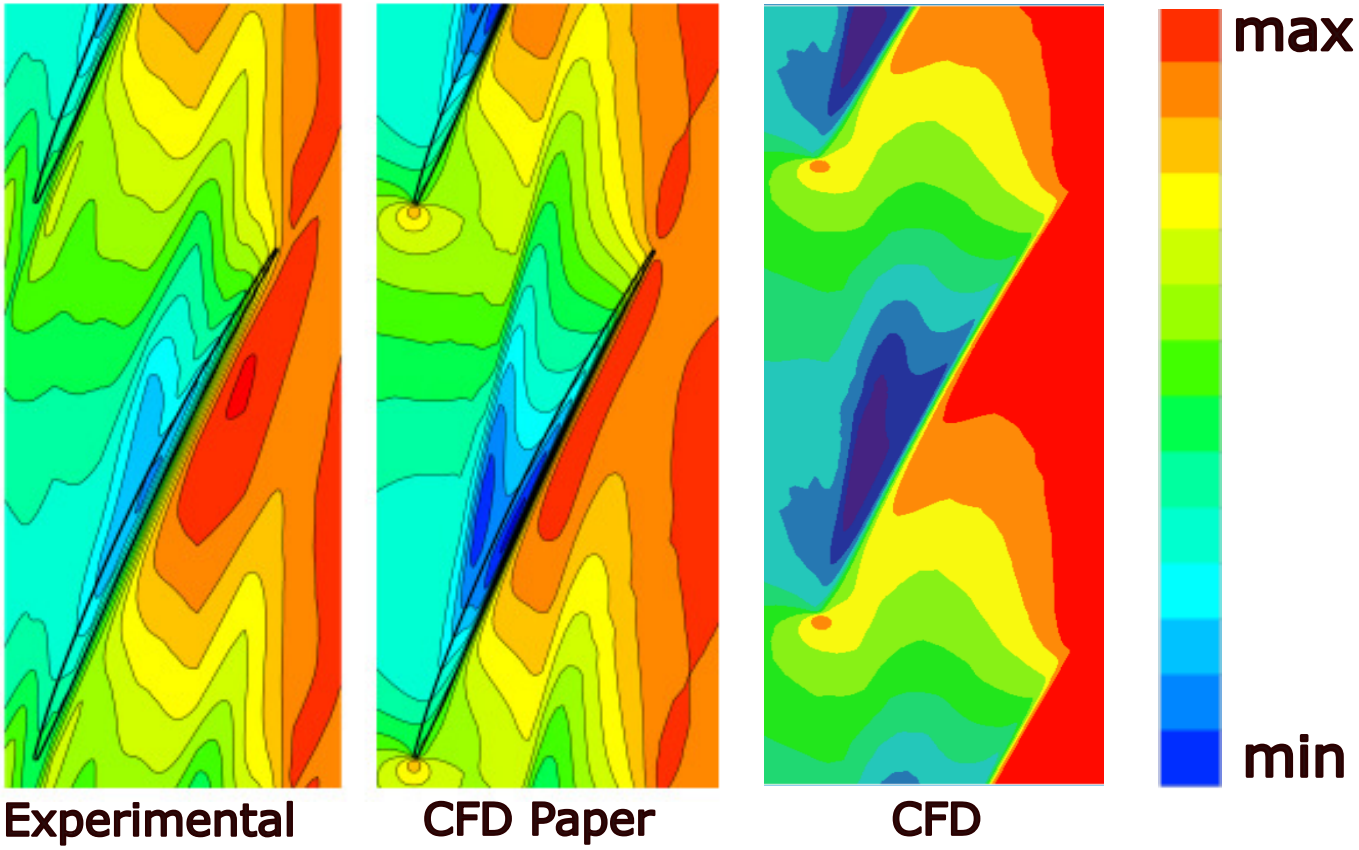


H/s=0 **H/s=0,0125**

- El efecto del *tip gap* está limitado a la región superior del álabe.

Soluciones estacionarias

Presión estática en el *casing*



- La comparativa entre los experimentos y las simulaciones evidencia que el campo base está correctamente representado.

Outline

1. Objetivos y motivaciones
2. Introducción
3. Análisis modal
4. Definición del dominio aerodinámico
5. *Solver* aerodinámico
6. Soluciones estacionarias
7. Soluciones no estacionarias
8. Conclusiones

Amortiguamiento aerodinámico

Definición y fórmula

Trabajo por ciclo

$$W_{ciclo} = \int_0^T \int_\Sigma p V_{blade} \mathrm{d}A \mathrm{d}t$$

- El **amortiguamiento aerodinámico** es el trabajo aerodinámico por ciclo adimensionalizado con la frecuencia del modo de vibración.

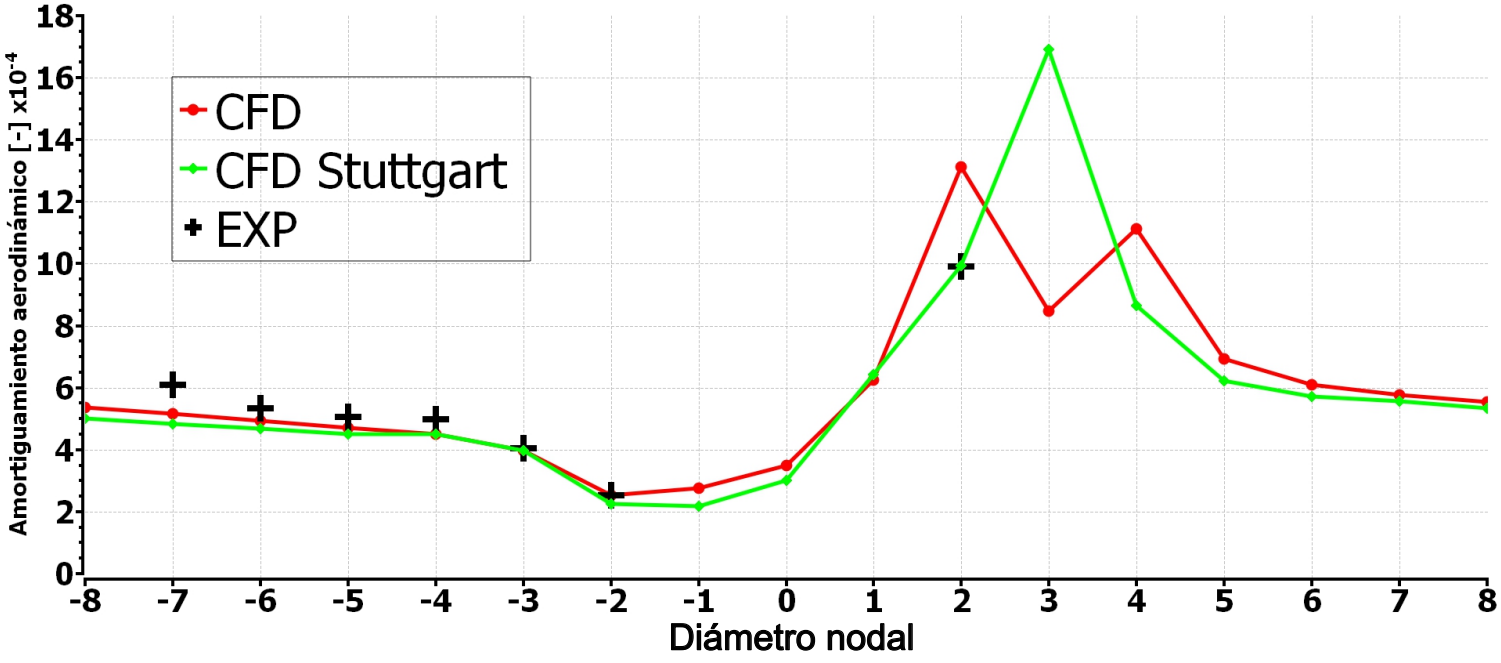
Amortiguamiento aerdinámico

$$\zeta_{aero} = \frac{-W_{cycle}}{8\pi^3 f^2 S_{CFD}^2}$$

- El **signo** del trabajo por ciclo determina si ese modo de vibración es **estable** (negativo, el fluido absorve energía del álabe) o **inestable** (positivo, el fluido comunica energía al álabe).

Aerodamping vs Diametro nodal

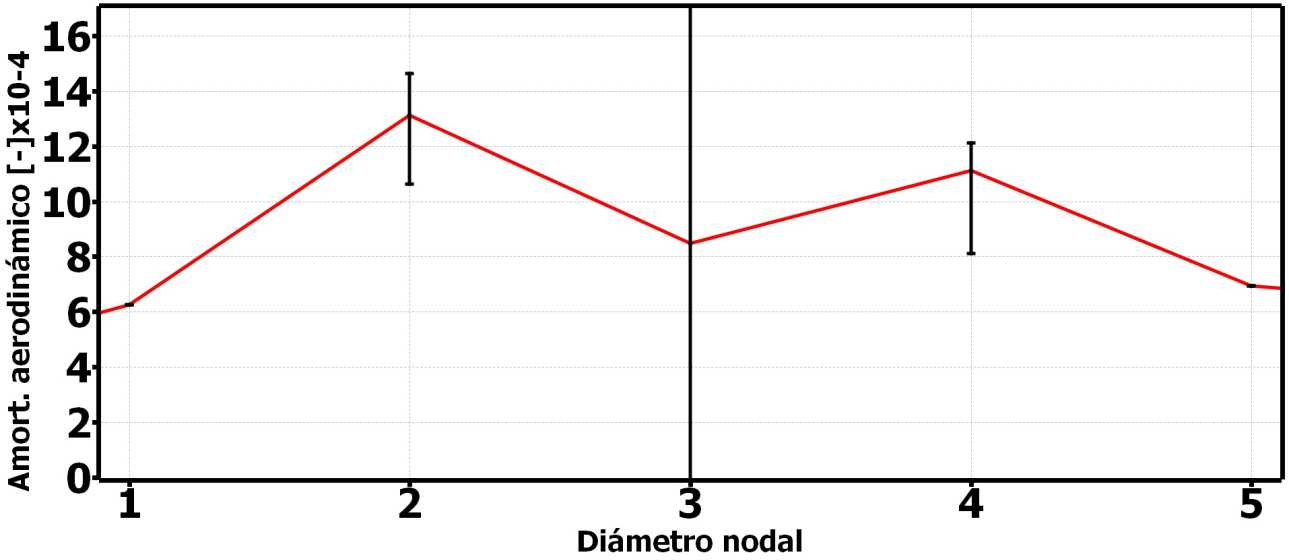
Experimentos vs Simulaciones



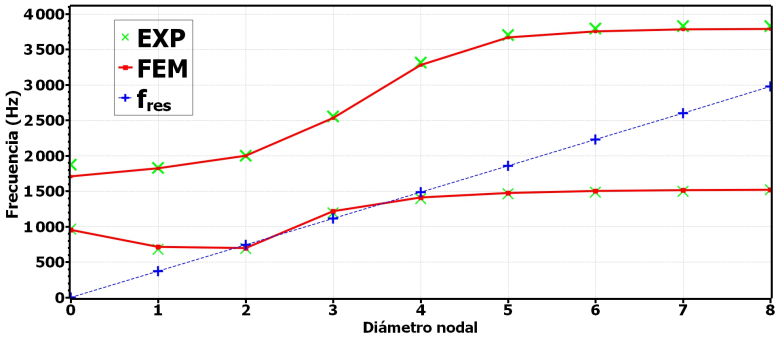
- Se considera el modo de flexión. Punto de operación A.
- **Frecuencia reducida** $k \in (1.65; 3.5)$.
- El compresor es **estable** para todos los diámetros nodales
- Las simulaciones consiguen **captar correctamente** la estabilidad general del álabe.

Influencia de la resonancia acústica

ND2, ND3 Y ND4

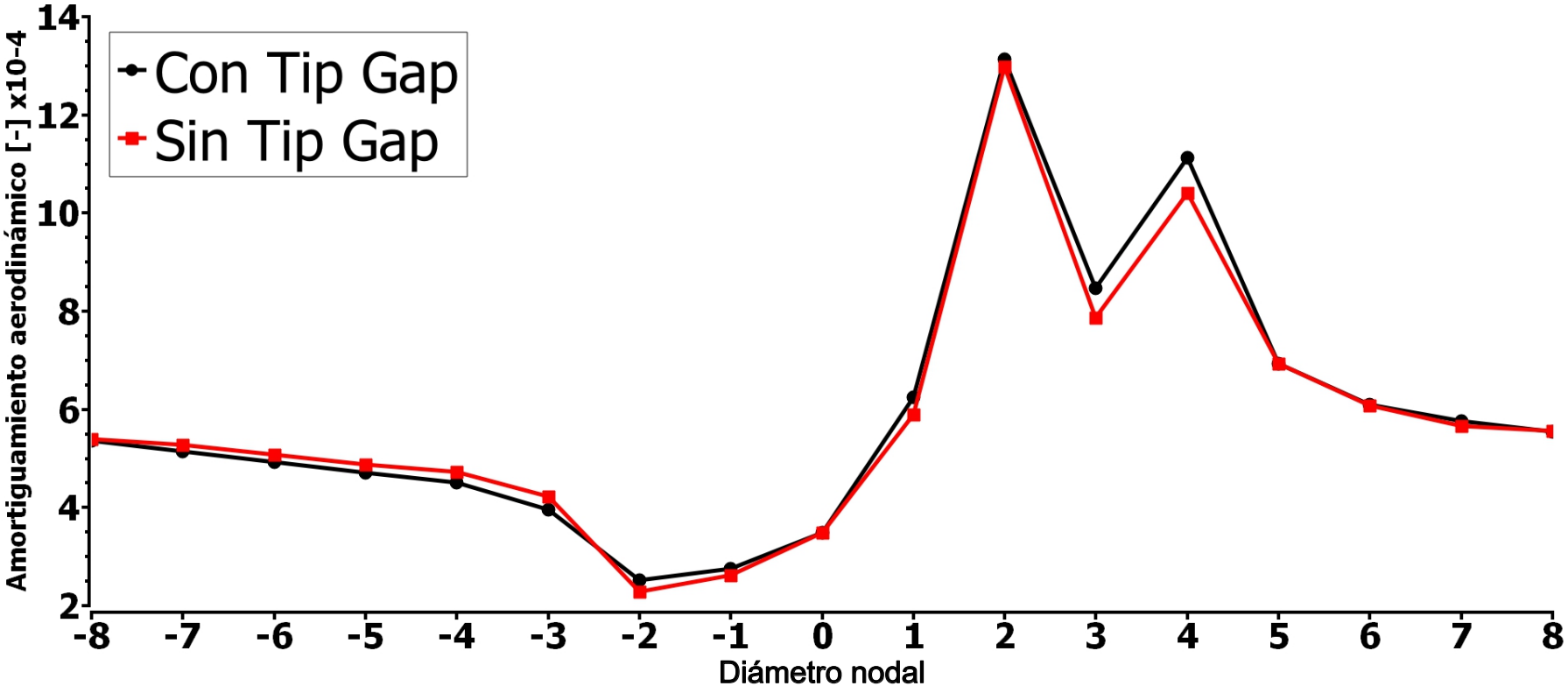


- Los ND 2-3-4 se encuentran muy **cerca** de las **frecuencias de resonancia**.
- Con una variación del 5% de la frecuencia, hay una gran **sensibilidad** en el amortiguamiento aerodinámico.
- En el caso del ND3, se observan incluso picos de amortiguamiento inestables.



Aerodamping vs Diametro nodal

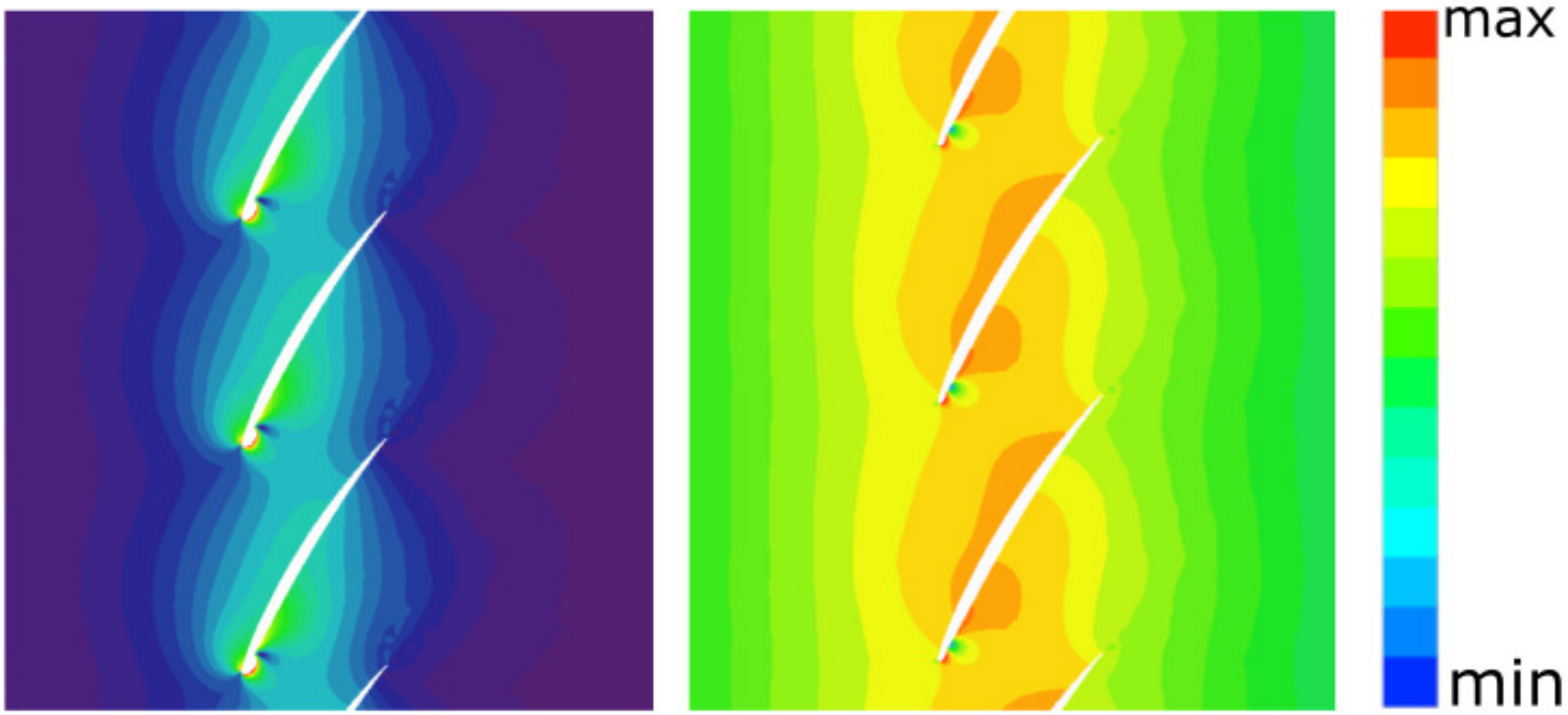
Comparativa entre los modelos con y sin *tip gap*



- El efecto del *tip gap* en la estabilidad del compresor es despreciable.

Campo de presión no estacionaria

Módulo de la presión no estacionaria; Punto de operación A

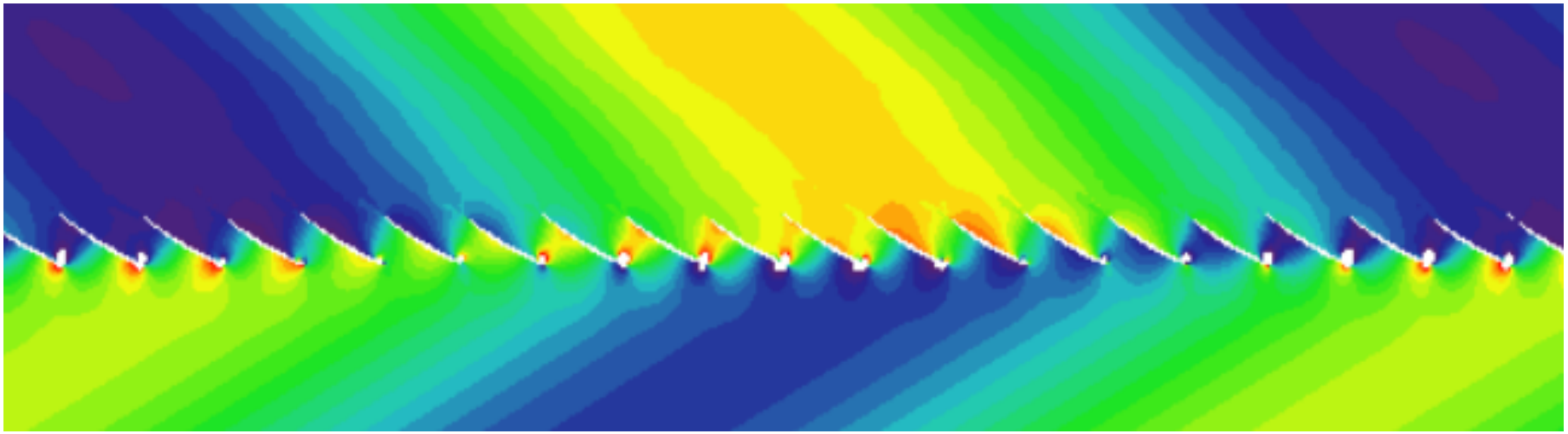


First Bending; ND=8 First Bending; ND=3

- **B1ND8**: la presión no estacionaria generada por el movimiento del álabe decae rápidamente con la distancia axial.
- **B1ND3**: el campo de presión no estacionaria se mantiene alto en todo el dominio debido a la cercania de la resonancia acústica.

Campo de presión no estacionaria

Parte real de la presión no estacionaria. Punto de operación A. (B1ND1).



- El mapa de presiones no estacionarias evidencia la propagación de la onda acústica generada por la vibración del modo de flexión, diámetro nodal 1 del álabe.

Outline

1. Objetivos y motivaciones
2. Introducción
3. Análisis modal
4. Definición del dominio aerodinámico
5. *Solver* aerodinámico
6. Soluciones estacionarias
7. Soluciones no estacionarias
8. Conclusiones

Conclusiones

- Se ha estudiado el comportamiento a flameo del compresor y se han comparado los resultados con los datos experimentales medidos en ACTIVE.
- Las simulaciones estacionarias muestran que la influencia del *tip gap* en el campo estacionario es muy limitada.
- Los resultados no estacionarios muestran una influencia de la acústica en el amortiguamiento de ciertos diámetros nodales. Este fenómeno no fue descrito en los análisis del *paper* de referencia.
- La comparativa de los resultados experimentales con las simulaciones CFD es excelente en todos los puntos de operación estudiados.